



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Практическая работа № 1

по дисциплине «Технологии разработки приложений на базе фреймворков»

Тема работы: Настройка рабочего окружения и разработка начальной версии
индивидуального проекта

Выполнил: студент группы ЭФБО-11-24

(группа)

Мишуков В.Р.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Принял: доц.

(должность)

Ящун Т.В.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Москва

2026

1. Индивидуальный проект

- Название проекта: Сервис регистрации продавцов на ярмарку (FairVendor)
- Предметная область: организация ярмарочных мероприятий и автоматизация подачи и первичной модерации заявок на бронирование торговых мест. Каждое мероприятие имеет собственное наименование, площадку проведения, календарную дату, базовую ставку аренды за квадратный метр и лимит свободной торговой площади. Продавцы и ремесленники регистрируются в системе, указывая наименование бренда, ИНН, статус разрешительных документов, категорию реализуемых товаров (ремесленные изделия, фермерские продукты питания, сувениры) и запрашиваемую площадь торгового места. Приложение производит расчет стоимости аренды стенда с учетом отраслевого коэффициента категории продукции и персональной скидки, проверяет лимит доступных площадей ярмарки и формирует итоговый статус рассмотрения заявки.
- Выделенные сущности предметной области:
 1. Продавец (Vendor) — субъект торговли (наименование бренда, ИНН, наличие обязательного пакета документов);
 2. Ярмарка (Fair) — планируемое событие (название, дата проведения, базовая ставка за кв. метр, доступная площадь площадки);
 3. Категория (Category) — специфика реализуемых товаров, определяющая отраслевой тарифный коэффициент;
 4. Заявка (Application) — регистрационный документ, фиксирующий параметры аренды, сумму сбора и статус решения комиссии.
- Краткое описание реализованного на ПР1 функционала: в модуле main.py реализован законченный цикл первичной обработки заявки продавца. Модуль включает четыре законченные функции: `validate_vendor_data()` — проверяет корректность реквизитов (непустое наименование бренда, 10- или 12-значный числовой формат ИНН, предоставление пакета документов); `calculate_participation_fee()` — рассчитывает итоговый сбор на основе базовой ставки площадки, площади стенда, коэффициента товарной категории и 15% скидки новичка; `determine_application_status()` — определяет статус заявки («Одобрена», «Отклонена: превышена площадь», «Ожидает оплаты», «Отклонена: ошибки в данных»); `generate_registration_card()` — формирует текстовую карточку участника с форматированием даты и финансовых показателей. Использованы базовые конструкции Python: простые типы данных (`str`, `int`, `float`, `bool`), модуль `datetime`, ветвления `if/elif/else` и операции сравнения. Дополнительно написан набор модульных тестов `pytest`, подтвердивший 100% работоспособность сценария.
- Ссылка на Git-репозиторий: <https://github.com/aplaygs/IP.git>

2. Результат работы

В результате выполнения практической работы № 1 (ПР1):

- настроено изолированное рабочее окружение: установлен интерпретатор Python 3.12, развернуто виртуальное окружение `.venv`, установлен тестовый фреймворк `pytest`, проверен запуск программы;

- создан репозиторий индивидуального проекта с регламентированной структурой: README.md, .gitignore, main.py;
- подготовлен файл README.md по обязательному шаблону, содержащий название проекта, назначение сервиса, целевую аудиторию, описание предметной области, перечень ключевых сущностей (Продавец, Ярмарка, Категория, Заявка), основные функции и сквозной план развития;
- реализован начальный программный сценарий main.py, включающий четыре законченные функции с подробными комментариями и аннотациями типов, реализующий сценарий валидации, расчета сбора и вывода итоговой карточки регистрации продавца;
- выполнена пошаговая отладка программы с использованием отладчика IDE: установлена точка останова (breakpoint), программа запущена в режиме отладки, выполнена пошаговая трассировка выполнения, проверены значения локальных переменных в контрольной точке;
- намеренно внесена логическая ошибка в условие проверки ИНН (использование логического оператора and вместо or при проверке длины в 10 или 12 цифр), причина некорректного поведения выявлена отладчиком (значение вычислялось в False), и ошибка была успешно устранена;
- результаты работы зафиксированы в Git: изменения проиндексированы, создан итоговый коммит «Практика 1», проверена история версий и выполнен push в удаленный репозиторий на GitHub.

3. Вывод

В ходе выполнения практической работы № 1 (ПР1) были актуализированы и закреплены базовые навыки программирования на языке Python: работа с простыми типами данных, операции преобразования типов, построение ветвящихся алгоритмов с использованием условных конструкций if-elif-else, написание пользовательских функций и импорт модулей стандартной библиотеки (datetime). Настроено изолированное рабочее окружение разработчика, освоена система контроля версий Git и базовые инструменты пошаговой отладки программ в IDE. Подготовлена проектная документация README.md и разработан начальный сценарий предметной области «Сервис регистрации продавцов на ярмарку» (тема № 433). Написан набор автоматизированных тестов pytest, подтвердивший стабильность работы всех функций. Полученные результаты полностью закрывают задачи первого этапа и создают готовую основу для реализации последующих тем дисциплины: объектно-ориентированной модели (ООП), веб-приложения на Django, реляционной базы данных, REST API и контейнеризации в Docker.

Москва
2026